

풀베기 사업 설계·감리용역 표준품셈(제5조제2항제4호 관련)

제1장 적용 기준

1. 수량의 계산법

- 가. 품셈에 의한 재적 및 인원의 계산은 소수점 셋째자리에서 반올림, 둘째자리로 표시 한다.
- 나. 면적의 계산은 보통 수학기공식 활용, 좌표면적계산법, 전자면적계산 등을 적용한다.
- 다. 수고의 계산은 임분수고의 최저값과 최고값을 측정한 후 평균을 산정하여 임분 수고의 범위를 분모로 하고 평균 수고를 분자로 하여 표시한다.(예 : 15 / 10~20)
- 라. 경급의 계산은 입목 가슴높이 지름의 최저값과 최고값을 2cm단위로 측정한 후 평균값을 산정하여 입목가슴높이 지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.(예 : 20 / 14~26)
- 마. 총 축적의 계산은 다음과 같다.
- 1) 측정 대상입목 : 가슴높이지름 6cm이상의 입목으로 한다.
 - 2) 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며, 2cm 팔약으로 측정한다. (8cm=7cm이상 9cm미만, 10cm=9cm이상 11cm미만.....)
 - 3) 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.
 - 4) 조사방법은 전수조사와 표준지조사로 한다.
 - 가) 전수조사 : 소반내의 모든 입목을 대상으로 가슴높이지름과 수고를 측정하여 수종별 입목간제적표를 이용하여 입목개개의 단목재적을 구한 후 전체재적을 산출한다.
 - 나) 표준지조사
 - (1) 1개 표준지의 최대크기는 0.04ha 이하로 한다.
 - (2) 가슴높이지름은 2cm팔약으로 수종별로 측정하여 기록한다. 다만, 6cm미만은 측정하지 아니한다.
 - (3) 수고는 직경급별로 평균수고를 산출한다.
 - (4) 표준지 내에서 측정된 입목의 평균 가슴높이지름과 평균 수고를 통하여 표준지내 재적을 구한 후 이를 기준으로 전 재적을 산출한다.

2. 노무비의 할증

- 가. 노무비의 할증은 다음의 관계법령을 따른다.
- 1) 연장근로, 야간근로, 휴일근로 등의 경우에는 「근로기준법」 제50조, 제55조 및 제56조 적용
 - 2) 유해위험작업인 경우에는 「산업안전보건법」 제139조 적용
 - 3) 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조제2항 적용

3. 재료 및 자재단가

- 가. 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조의 규정에 따른다.

나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

4. 할인·할증의 적용

가. 품의 할인·할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할증요소를 적용한다. 단, 재료비의 경우는 할인·할증요소를 적용하지 않는다.

나. 중복가산 요령

$$W = P \times (1+a_1+a_2+a_3+\dots+a_n)$$

- W : 할증이 포함된 품 (소요인력)
- P : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증·감 요소가 감안된 품
- a1 ~ an : 품 할증요소

5. 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	미만 버림
설계서(일위대가)의 소계	원	1	미만 버림
설계서(일위대가)의 금액란	원	1	미만 버림
단가산출서의 금액란	원	1	미만 버림

제2장 풀베기사업 설계용역 원가 산출기준

1. 사전조사·확인

가. 투입인원

(단위 : 인/ha)

투입인원수	인력구분
0.05	고급기술자

주1) 본 품은 조사도면작성, 항공사진 판독과 사업 부적합지를 제외시키기 위하여 실행하는 현장조사를 포함하며, 당해연도 조립지만 적용한다.

주2) 본 품은 고급기술자 1인이 1일 20ha 조사기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1-3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

주1) 조립 경과연도에 따라 발생하는 식생량이 증가하여 현장조사 조건이 어려워지므로 조립 후 경과연수에 따라 할증 적용

주2) 조립지의 집단화 정도에 따라 작성도면과 이동거리가 증가함으로 할증 적용, 집단화 정도는 발주한 실시설계 면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출

※ 예) 실시설계 발주 면적 50ha. 사업지가 20개소로 분산된 경우,
집단화 정도 할증률은 50ha ÷ 20개소 = 2.5ha/개소 = +5% 할증

주3) 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 개소로 적용

※ A, B 사업지 간격은 A구역 경계에서 B구역 경계까지 거리를 말함

2. 표준지 조사

가. 투입인원수

(단위 : 조/ha)

투입인원수	인력구분
0.04	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)

- 주1) 본 품은 사업면적의 1% 비율로 표준지를 설치하고 표준지 내에 조림목 본수(천연치수 포함) 등을 조사하는데 소요되는 품임
※ 천연치수란, 침엽수종은 조림목과 생장속도가 유사한 침엽수, 활엽수종은 종자 또는 뿌리에서 발생한 교목성 경제수종을 말함
주2) 표준지는 중앙부와 경계부에 임업용 황색 마킹테이프로 표시
주3) 중앙부에 조림표시봉을 세우고 황색마킹테이프 2겹(길이 1m)으로 표시
주4) 중앙부로부터 상하좌우 수평거리 8.0m 떨어진 경계부에 조림표시봉을 세우고 황색마킹테이프 1겹(길이 0.5m)으로 표시
주5) 본 품은 조사인력 1조(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)가 1일 200m² 표준지는 12.5개(0.25ha), 사업면적 25ha/일 조사기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내용	할증률
조림후 경과연수	당해 연도	0%
	2년차	+5%
	3년차 이상	+10%
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

- 주1) 조림경과연도에 따라 발생하는 식생량이 증가하여 현장조사 조건이 어려워지므로 조림후 경과연수에 따라 할증 적용
주2) 조림지의 집단화 정도에 따라 이동거리가 증가되므로 할증 적용
㉔ 집단화 정도는 발주한 실시설계 면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출
※ 예) 실시설계 발주 면적 50ha, 사업지가 20개소로 분산된 경우,
집단화 정도 할증률은 50ha ÷ 20개소 = 2.50ha/개소 = +5% 할증
㉕ 사업지와 사업지 간격이 50m 이내의 경우는 동일 개소로 적용
※ A, B 사업지 간격은 A구역 경계에서 B구역 경계까지 거리를 말함

다. 소요재료

재료명	재료비(10ha당 소요량)	
	주재료	적용기준
테이프	0.04 Roll	임업용 황색 마킹테이프 사용
조림표시봉	2.5개	길이 1m 이상 표시봉 사용

- 주1) 임업용 테이프 수량 산출 근거 : ha당 표준지 개소수 = 0.5개.
표준지 1개소당 테이프 소요량은 (중앙부1m×2겹) + (경계부0.5m×4지점) = 4m.
테이프 1Roll은 55m. 1ha에 필요한 테이프는 0.04Roll((4m×0.5)÷55m/Roll)
주2) 조림표시봉 수량 산출 근거 : ha당 표준지 개소수 = 0.5개.
표준지 1개소당 조림표시봉 소요량은 중앙부 1개 + 경계부 4개 = 5개. 1ha에 필요한 조림표시봉 은 2.5개

3. 설계도·서 작성

가. 투입인원수

(단위 : 인/ha)

투입인원수	인력구분
0.05	고급기술자

- 주1) 본 품은 조림목 본수의 집계, 제계산, 설계도면과 시방서 작성 등을 포함한 품임
주2) 본 품은 고급기술자 1인1일 20ha 작성기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1-3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

주1) 조림지의 집단화 정도에 따라 도면작업이 추가되므로 할증 적용
주2) 집단화정도 할증요소에 대한 적용예시 등 세부 내용은 '표준지조사 할증요소(집단화 정도)' 참조

다. 소요재료

구분	자료유인비	적용기준	비 고
설계도서 유인비	30,000원/부 × 5부	o 용역건별 5부 기본 작성 o 필요시 부수추가 가능	- 설계서 20,000원/부 - 설계도 10,000원/부

주1) 설계도서 유인비는 5부는 기본
주2) 부수를 추가할 경우 '설계도서 작성' 기준에 따라 추가경비 지급

4. 작업자의 교육

가. 투입인원수

(단위 : 인/건)

투입인원수	인력구분
1인	고급기술자

주1) 본 품은 고급기술자 1인이 1회 작업자교육을 실시하는 품

제3장 풀베기사업 감리용역 원가 산출기준

1. 설계서 검토

가. 투입인원수

1) 실시설계서 사전 검토

(단위 : 조/ha)

구분	투입인원수	인력구분
설계표준지 확인	0.01	2인 1조(고급기술자1 + 초급기술자1)
설계도·서 검토	0.01	1인 1조(고급기술자1)

주1) 본 품은 풀베기 설계 표준지 20%이상에 대한 현장 확인과 풀베기 실시설계도·서가 관련 규정에서 정한대로 작성되고 계산상의 오류가 없는지 검토하는데 소요되는 품임
주2) 풀베기 설계표준지 확인은 2인 1조로 1일 10개(표준지 크기 200㎡) 수행 기준이며 표준지 설치 여부 확인, 조림목 분수 조사가 포함됨

2) 작업자교육

(단위 : 인/ha)

투입인원수	인력구분
1.00	고급기술자

주1) 본 품은 사업착수일에 감리원이 작업자를 대상으로 실시설계 내용 설명, 해당 사업의 작업요령 교육과 교육 결과보고서 작성 등에 소요되는 품임
주2) 본 품은 용역 건당 1회 실시 기준. 추가로 작업자 교육을 실시하는 경우, 건당 품 추가 적용

2. 현장점검 및 작업지도

가. 투입인원수

(단위 : 인/ha)

투입인원수	인력구분
0.03	고급기술자

주1) 본 품은 풀베기 작업방법과 작업품질 등을 점검하여 잘못된 부분은 보완하도록 작업지도 하는데 소요되는 품
주2) 본 품은 1인 1조로 1일 33ha 점검 및 지도를 기준으로 산출

나. 할증요소

구분	내용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

주1) 조림지의 집단화 정도에 따라 이동거리가 증가되므로 할증요소 적용
주2) 집단화 정도는 발주한 감리 면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출
※ 집단화 정도 할증요소에 대한 적용예시 등 세부 내용은 ‘현장 감리 할증요소(집단화 정도)’ 참조

3. 예비사업완료검사

가. 투입인원수 산출

(단위 : 조/ha)

작업구분	투입인원수	인력구분
감리 표준지 조사	0.05	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
작업실행지 검사 및 보고서 작성	0.02	

주1) 본 품은 풀베기 작업실행지 검사, GPS트랙 측정, 사업면적의 2% 감리표준지 조사와 예비사업완료검사 보고서 및 부속 서류를 작성하는데 소요되는 품임
주2) 감리표준지는 표준지 중앙부와 경계부에 임업용 적색 마킹테이프를 표시
㉔ 중앙부에 조림표시봉을 세우고 적색마킹테이프 2점(길이 1m)으로 표시
㉕ 중앙부로부터 상하좌우 수평거리 8.0m 떨어진 경계부에 조림표시봉을 세우고 적색마킹테이프 1점(길이 0.5m)으로 표시
주3) 감리표준지조사는 1조(고급기술자 1인, 초급기술자 1인)가 1일 200㎡ 표준지는 20개(0.4ha) 조사기준으로 산출.
주4) 작업실행지 점검과 보고서는 조별 1일 50ha 수행 기준

나. 할증요소

구분	내용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

주1) 집단화 정도는 발주한 감리 면적÷개소수(필지수가 아님)로 산출
※ 집단화 정도 할증요소에 대한 적용예시 등 세부 내용은 ‘현장 감리 할증요소(집단화 정도)’ 참조

다. 소요재료

재료명	재료비 (1ha당 소요량)	
	주재료	적용기준
테이프	0.07 Roll	임업용 적색 마킹테이프 사용

조립표시봉	5개	길이 1m 이상 표시봉 사용
-------	----	-----------------

- 주1) 임업용 테이프 수량 산출 근거 : ha당 표준지 개소수 = 1개.
표준지 1개소당 테이프 소요량은 (중앙부1m×2겹) + (경계부0.5m×4지점) = 4m.
테이프 1Roll은 55m. 1ha에 필요한 테이프는 0.07Roll(4m÷55m/Roll)
주2) 조립표시봉 수량 산출 근거 : ha당 표준지 개소수 = 1개.
표준지 1개소당 조립표시봉 소요량은 중앙부 1개 + 경계부 4개 = 5개. 1ha에 필요한 조립표시봉 은 5개

4. 감리보고서 작성

가. 투입인원수

(단위 : 인/ha)

작업구분	투입인원수	인력구분
감리보고서 작성	0.05	고급기술자
전산시스템 내역등록	0.01	초급기술자

- 주1) 감리보고서 작성은 활착물(옮겨 심거나 접목한 식물이 제대로 산 비율) 산출과, 피해율 조사결과 정리, 피해금액 산정 및 감리보고서 작성에 소요되는 품이며, 본품은 고급기술자 1인 1일 20ha 작성기준으로 산출
주2) 전산시스템 내역등록은 감리결과(사업실행내역 및 공간정보)를 시스템에 등록하는데 소요되는 품이며, 본 품은 초급기술자 1인 1일 100ha 작성기준으로 산출. 단, 산림청 소관 국유림에 대해서는 적용하지 않음

나. 할증요소

구분	내용	할증률
집단화 정도	개소당 평균면적이 3ha 이상	0%
	개소당 평균면적이 1~3ha 미만	+5%
	개소당 평균면적이 1ha 미만	+10%

- 주1) 조립지의 집단화 정도에 따라 도면작업이 추가되므로 할증요소 적용
※ 집단화 정도 할증요소에 대한 적용예시 등 세부 내용은 ‘현장 감리 할증요소(집단화 정도)’ 참조

다. 소요재료

(단위 : 건당)

구분	적용기준	비 고
자료유인비	- 용역건별 2부 기본 적성 - 필요시 부수 추가 가능	감리보고서 1부당 20,000원 기준

제4장 풀베기사업 설계 및 감리용역 대가 산출 예시

1. 풀베기사업 실시설계용역 대가 산출 예시

가. 연간 2회 실시계획인 풀베기사업의 실시설계를 1건으로 통합하여 발주 경우

1) 대상지는 조림 후 1, 2, 3년차 혼합, 사전조사 확인 일부 반영, 조림 1년차는 풀베기 1회 실시

조림후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상		계	
사업면적(ha)		50		30		20		100	
구분	업무구분	수량 (면적, 수량)		투입인원수 (인원, 수량, 요일)		단가 (금액)		할인· 중률	금액
			단위		단위		종류		
직접인건비	- 사전조사·확인	50.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자	5%	735,081
	- 표준지조사								
	(고급기술자)	100.0	ha	0.04	인/ha	280,031	고급기술자	9%	1,220,935
	(초급기술자)	100.0	ha	0.04	인/ha	202,067	초급기술자	9%	881,012
	- 설계도서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자	5%	1,470,162
	-설계도서작성(2차)	50.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자	5%	735,081
	소계								5,042,271
직접경비	- 마킹테이프	100.0	ha	0.04	Roll/10ha	5,000	황색테이프		20,000
	- 표시봉	100.0	ha	2.50	개/ha	120	조림표시봉		30,000
	- 자료유인비								
	(설계도서)	2	건	5	부/건	30,000	유인비		300,000
	소계								350,000
제경비		직접인건비 × 110%							5,546,498
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							2,117,753
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							13,056,522
손해배상보험공제료		1단계 공제료	106,541	2단계 공제료	20,890				127,431
총원가		순원가 + 손해배상보험공제료							13,183,953
부가가치세		총원가 × 10%							1,318,395
합계		천원미만 절사							14,502,000

※ 할증률 산정

할인·할증 요소	단위작업 (%)			
	사전조사	표준지조사	설계도·서작성	비고
조림후 경과연수		4%		
집단화정도 (1-3ha)	5%	5%	5%	
계	5%	9%	5%	

표준지조사 할증율 계산방법 : 할증율 = {(2년차면적 x 5%)+(3년차 면적 x 10%))/총면적

주1) '사전조사 확인'은 최초 실시설계 하는 조림후 1년차 면적을 1회만 적용, '표준지조사'는 1회 면적만 적용, '표준지조사'는 사업면적(1,2차 대상지의 일부가 다를 경우, 중복되지 아니하는 면적은 합산) 적용. 설계도·서는 1차, 2차로 구분 제출

2) 대상지는 조립 후 2년차, 사전조사 확인 제외

조립후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상				계	
사업면적(ha)		0		100		0				100	
구분	업무구분	수량 (면적, 수량)		투입인원수 (인원, 수량, 효율)		단가 (금액)		할인· 증률		금액	
			단위		단위		종류				
직 접 인 건 비	- 사전조사·확인	0.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술 자	0%			
	- 표준지조사										
	(고급기술자)	100.0	ha	0.04	인/ha	280,031	고급기술 자	10%		1,232,136	
	(초급기술자)	100.0	ha	0.04	인/ha	202,067	초급기술 자	10%		889,094	
	- 설계도서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술 자	5%		1,470,162	
	-설계도서작성(2차)	100.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술 자	5%		1,470,162	
	소계									5,796,635	
직 접 경 비	- 마킹테이프	100.0	ha	0.04	Roll/10ha	5,000	황색테이 프			20,000	
	- 표시봉	100.0	ha	2.50	개/ha	120	조립표시 봉			30,000	
	- 자료유인비										
	(설계도서)	2	건	5	부/건	30,000	유인비			300,000	
	소계									350,000	
제경비		직접인건비 × 110%									6,376,298
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%									2,434,586
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료									14,957,519
손해배상보험공제료		1단계 공제료		122,053	2단계 공제료	23,932				145,985	
총원가		순원가 + 손해배상보험공제료									15,103,504
부가가치세		총원가 × 10%									1,510,350
합계		천원미만 절사									16,613,000
※ 할증률 산정											
할인·할증 요소		단위작업 (%)									
		사전조사		표준지조사		설계도·서작성		비고			
조립후 경과연수				4%							
집단화정도 (1-3ha)		5%		5%		5%					
계		5%		9%		5%					

주1) '사전조사 확인'은 제외, 설계도서는 1차, 2차 구분 제출

나. 연간 1회 실시계획인 풀베기 사업의 실시설계를 발주하는 경우

1) 대상지는 조림 후 1년차, 사전조사·확인 반영

조림후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상		계		
사업면적(ha)		100		0		0		100		
구분	업무구분	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인· 증률	금액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	- 사전조사·확인	100.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자	5%	1,470,162	
	- 표준지조사									
	(고급기술자)	100.0	ha	0.04	인/ha	280,031	고급기술자	5%	1,176,130	
	(초급기술자)	100.0	ha	0.04	인/ha	202,067	초급기술자	5%	848,681	
	- 설계도·서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자	5%	1,470,162	
	-설계도·서작성(2차)	0.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자			
	소계								4,965,135	
직 접 경 비	- 마킹 테이프	100.0	ha	0.04	Roll/10ha	5,000	황색테이프		20,000	
	- 표시봉	100.0	ha	2.50	개/ha	120	조림표시봉		30,000	
	- 자료유인비									
	(설계도서)	1	건	5	부/건	30,000	유인비		150,000	
	소계								200,000	
제경비		직접인건비 × 110%								5,461,648
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%								2,085,356
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료								12,712,139
손해배상보험공제료		1단계 공제료	103,731	2단계 공제료	20,339					124,070
총원가		순원가 + 손해배상보험공제료								12,836,209
부가가치세		총원가 × 10%								1,283,620
합계		천원미만 절사								14,119,000
※ 할증률 산정										
할인·할증 요소		단위작업 (%)								
		사전조사		표준지조사		설계도·서작성		비고		
조림후 경과연수				0%						
집단화정도 (1-3ha)		5%		5%		5%				
계		5%		5%		5%				

2) 대상지는 조림 후 2, 3년차, 사전조사 확인 제외

조림후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상		계	
사업면적(ha)		0		50		50		100	
구분	업무구분	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인· 중률	금액
			단위		단위		종류		
직 접 인 건 비	- 사전조사확인	0.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자	5%	-
	- 표준지조사								
	(고급기술자)	100.0	ha	0.04	인/ha	280,031	고급기술자	13%	1,265,740
	(초급기술자)	100.0	ha	0.04	인/ha	202,067	초급기술자	13%	913,342
	- 설계도서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자	5%	1,470,162
	-설계도서작성(2차)	0.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자		-
	소계								3,649,244
직 접 경 비	- 마킹테이프	100.0	ha	0.04	Roll/10ha	5,000	황색테이프		20,000
	- 표시봉	100.0	ha	2.50	개/ha	120	조림표시봉		30,000
	- 자료유인비								
	(설계도서)	1	건	5	부/건	30,000	유인비		150,000
	소계								200,000
제경비		직접인건비 × 110%							4,014,168
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							1,532,682
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							9,396,094
손해배상보험공제료		1단계 공제료	76,672	2단계 공제료	15,033				91,705
총원가		순원가 + 손해배상보험공제료							9,487,799
부가가치세		총원가 × 10%							948,779
합계									10,436,000

※ 할증률 산정

할인·할증 요소	단위작업 (%)			
	사전조사	표준지조사	설계도·서작성	비고
조림후 경과연수		8%		
집단화정도 (1-3ha)	5%	5%	5%	
계	5%	13%	5%	

* 표준지조사 할증율 계산방법 : 할증율 = {(2년차면적 x 5%)+(3년차 면적 x 10%)} / 총면적

주1) '사전조사 확인'은 제외, 설계도서는 1건으로 작성하여 제출

2. 플베기사업 감리용역 대가 산출 예시

가. 설계서 검토를 하고 감리표준지 조사비율이 2%인 경우

사업면적		미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (100ha)							
구분	업무구분	수량 (면적, 수량)		투입인원수 (인원,수량,요일)		단가 (금액)		할인· 증률	금액
			단위		단위		종류		
직 접 인 건 비	- 설계표준지 검토								
	(고급기술자)	100.0	ha	0.01	인/ha	280,031	고급기술자		280,031
	(초급기술자)	100.0	ha	0.01	인/ha	202,067	초급기술자		202,067
	- 설계도·서검토	100.0	ha	0.01	인/ha	280,031	고급기술자		280,031
	- 작업자 교육	1	회	1	인/회	280,031	고급기술자		280,031
	- 현장지도								
	(고급기술자)	100.0	ha	0.03	인/ha	280,031	고급기술자	5%	882,097
	- 감리표준지 조사								
	(고급기술자)	100.0	ha	0.03	인/ha	280,031	고급기술자	5%	1,470,162
	(초급기술자)	100.0	ha	0.03	인/ha	202,067	초급기술자	5%	1,060,851
	- 작업실행지 검사								
	(고급기술자)	100.0	ha	0.02	인/ha	280,031	고급기술자	5%	588,065
	(초급기술자)	100.0	ha	0.02	인/ha	202,067	초급기술자	5%	424,340
	- 감리보고서 작성	100.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자	5%	1,470,162
	- 전산시스템등록	100.0	ha	0.01	인/ha	202,067	초급기술자		202,067
	소계								7,139,904
직 접 경 비	- 보고서유인비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000
	- 임업용마킹테이프	100.0	ha	0.07	롤/ha	5,000	적색테이프		20,000
	- 조립표시봉	100.0	ha	5.00	개/ha	120	1.0m이상		12,000
	소계								40,000
제경비		직접인건비 × 110%							35,000
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							60,000
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							135,000
손해배상보험공제료		1단계공제료	120,729	2단계공제료	29,004				7,853,894
총원가		순원가 + 손해배상보험공제료							2,998,759
부가가치세		총원가 × 10%							18,127,557
합계		천원미만 절사							149,733
※ 노임단가와 재료비는 2023년 기준									
※ 할증률 산정									
구분	할증 요소	단위작업 (%)							
		현장지도		예비준공검사		감리보고서작성			
집단화정도	1-3ha	5%		5%		5%			
계		5%		5%		5%			

주1) 1회차 사업의 감리비 산출시 적용할 예시 기준

나. 설계서 검토를 하지 않고, 감리표준지 조사비용이 1%인 경우

사업면적				미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (100ha)					
구분	업무구분	수량 (면적, 수량)		투입인원수 (인원,수량,요율)		단가 (금액)		할인· 증률	금액
			단위		단위		종류		
직 접 인 건 비	- 설계표준지 검토								
	(고급기술자)		ha	0.01	인/ha	280,031	고급기술자		
	(초급기술자)		ha	0.01	인/ha	202,067	초급기술자		
	- 설계도·서검토		ha	0.01	인/ha	280,031	고급기술자		
	- 작업자 교육	1	회	1	인/회	280,031	고급기술자		280,031
	- 현장지도								
	(고급기술자)	100.0	ha	0.03	인/ha	280,031	고급기술자	5%	882,097
	- 감리표준지 조사								
	(고급기술자)	100.0	ha	0.03	인/ha	280,031	고급기술자	5%	882,097
	(초급기술자)	100.0	ha	0.03	인/ha	202,067	초급기술자	5%	636,511
	- 작업실행지 점검								
	(고급기술자)	100.0	ha	0.02	인/ha	280,031	고급기술자	5%	588,065
	(초급기술자)	100.0	ha	0.02	인/ha	202,067	초급기술자	5%	424,340
	- 감리보고서 작성	100.0	ha	0.05	인/ha	280,031	고급기술자	5%	1,470,162
	- 전산시스템등록	100.0	ha	0.01	인/ha	202,067	초급기술자		202,067
	소계								5,365,370
직 접 경 비	- 보고서유인비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000
	- 임업용마킹테이프	100.0	ha	0.04	롤/ha	5,000	적색테이프		20,000
	- 조립표시봉	100.0	ha	2.50	개/ha	120	1.0m이상		30,000
	소계								90,000
제경비		직접인건비 × 110%							5,901,907
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							2,253,455
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							13,610,732
손해배상보험공제료		1단계공제료	90,647	2단계공제료	21,777				112,424
총원가		순원가 + 손해배상보험공제료							13,723,156
부가가치세		총원가 × 10%							1,372,315
합계		천원미만 절사							15,095,000
※ 노임단가와 재료비는 2023년 기준									
※ 할증률 산정									
구분	할증 요소	단위작업 (%)							
		현장지도		예비준공검사		감리보고서작성			
집단화정도	1-3ha	5%		5%		5%			
계		5%		5%		5%			

주1) 풀베기사업을 연간 2회 실시할 경우, 2회차 사업의 감리비 산출시 적용한 예시 기준.